



Faculty of Technology

New Generation Engineering...

BLM 2010

Elektronik Devrelere Giriş

Hafta-3

Dr. Öğr. Üyesi Timur İnan

Doğru Akım (DC) Devreleri ve Analiz Yöntemleri

- 1.Çevre Akımları**
- 2.Düğüm Gerilimleri**

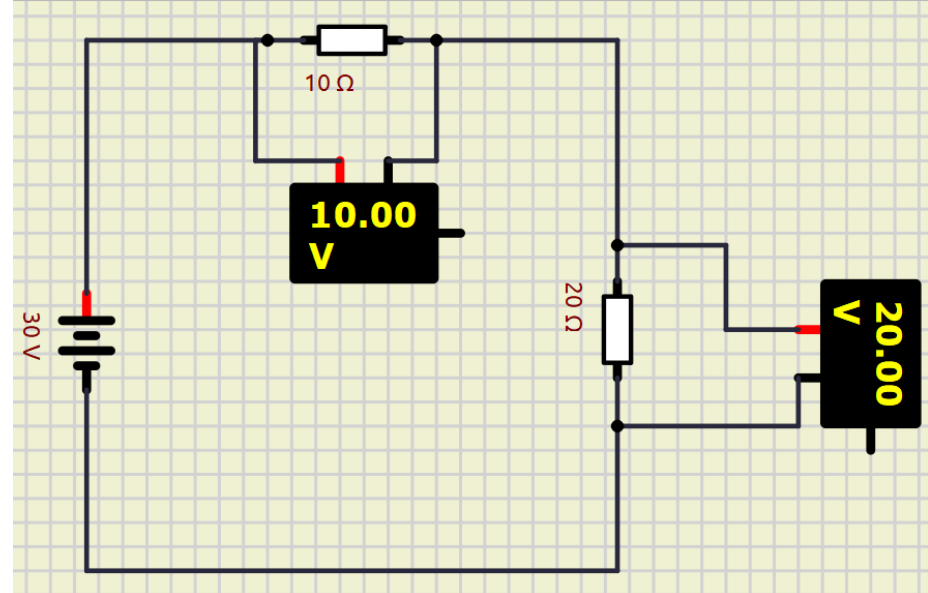
Doğru Akım (DC) Devreleri ve Analiz Yöntemleri

Çevre Akımları Yöntemi Nedir?

Düzlemsel devrelerin analizi için Çevre Akımlarını devre değişkenleri olarak kullanan ve Kirchhoff 'un Gerilim Yasasını (KGY) temel alan genel amaçlı bir yöntemdir.

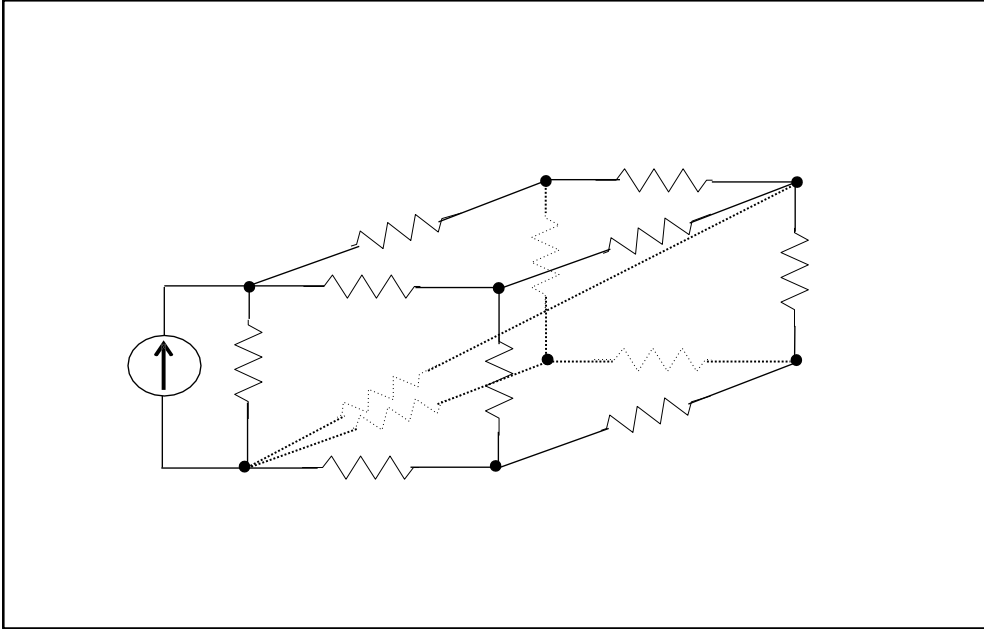
KGY

- KGY Nedir?
- Bir göze uygulanan gerilim o gözde bulunan elemanlarının üzerine düşen gerilimlerin toplamına eşittir.

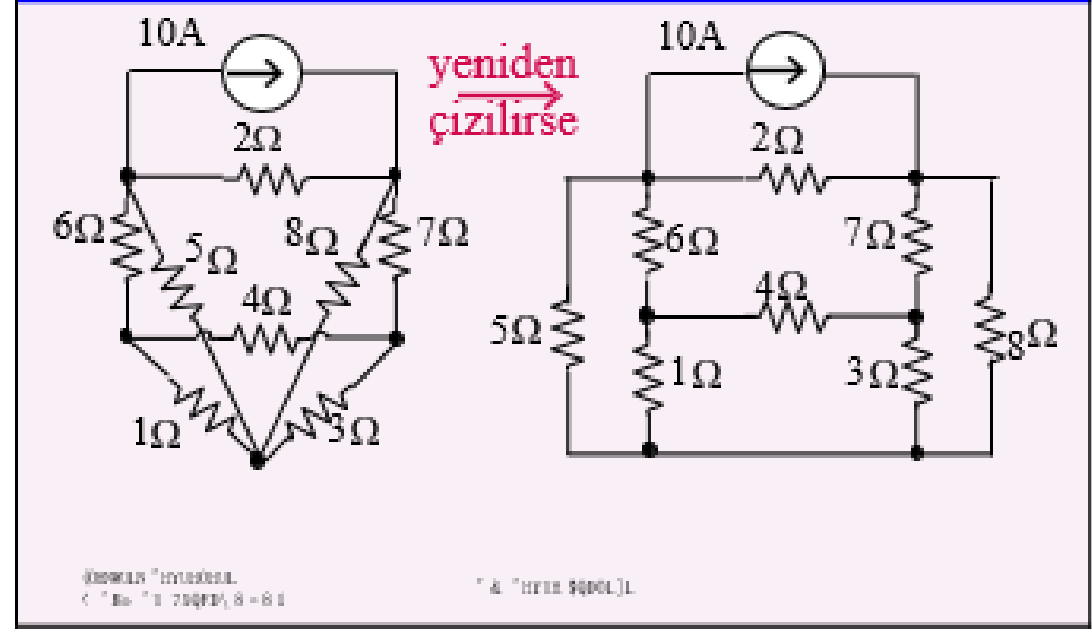


Düzlemsel Devre

- ❖ Hiç bir dalı diğer dallarını kesmeden bir düzlem içinde çizilebilen bir devredir.
- ❖ Bir devrenin kesişen dalları var gibi görünse de, uygun şekilde çizildiğinde kesişen dalı yoksa, devre düzlemsel bir devredir.



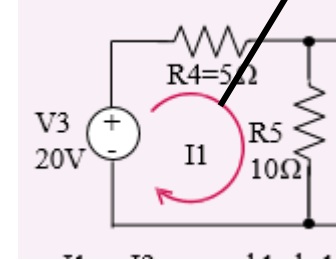
Düzlemsel Olmayan Devre



Düzlemsel Devre

Göz akımı nedir?

- İçinde başka yol bulunmayan kapalı bir yol, çevredir.
- Bu çevreden akan akıma göz akımı denir.

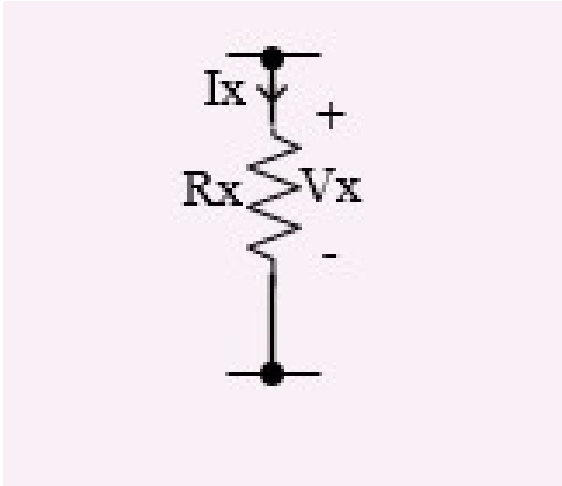


Göz Akımı

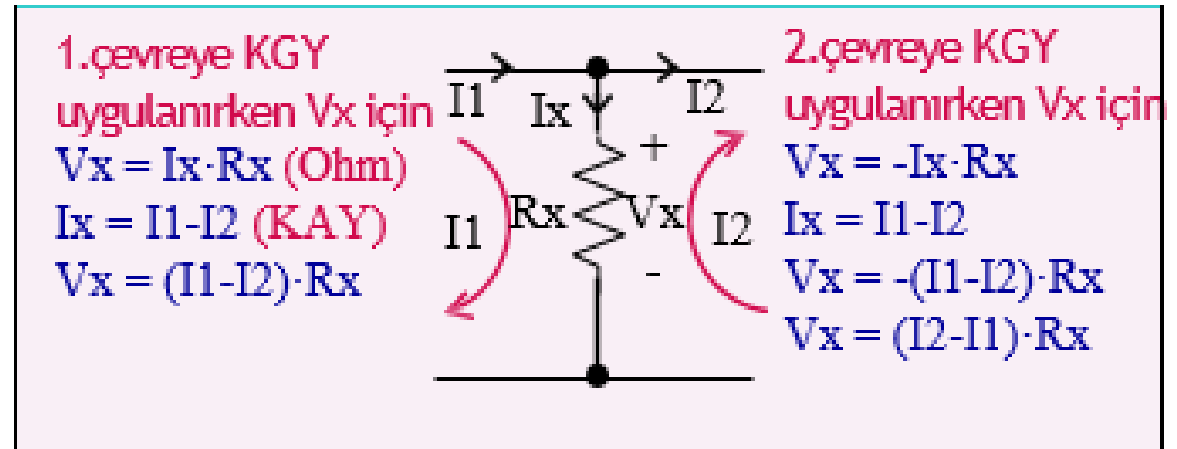
Çevre Akımları Yöntemi

- Devrede çözüm için gerek duyulan bütün çevreler belirlenir.
- Çevre akımlarına $i_1, i_2, \dots, i_n$ adları verildikten sonra diğer elemanlar numaralandırılır.
- Her bir çevreye KGY uygulanır.
- Gerilimlere, çevre akımları kullanılarak Ohm yasası uygulanır ve eşitlikler açılır.
- Elde edilen son eşitlikler çözülerek Çevre akımları değişkenlerini bulunur.

Çevre Akımları Yöntemi

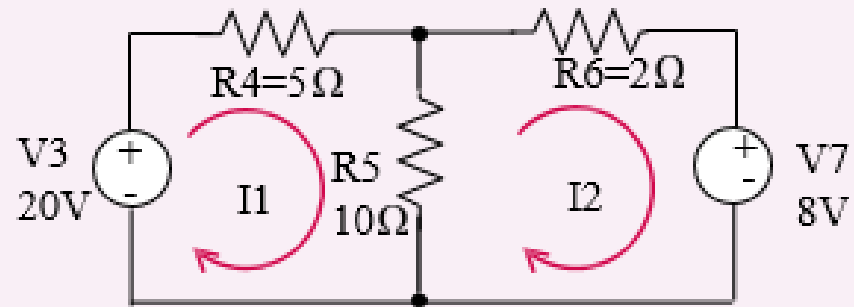


Çevre Akımlarının aynı yönde
aktığı ortak dalın durumu



Çevre Akımlarının ters yönde
aktığı ortak dalın durumu

Çevre Akımları Yöntemi



I_1 ve I_2 çevre akımlarını bulunuz.

Çevre Akımları Yöntemi

$$-V_3 + V_4 + V_5 = 0 \text{ (1.çevreye KGY uygulandı!)}$$

$$-V_3 + I_1 \cdot R_4 + (I_1 - I_2) \cdot R_5 = 0 \text{ (Ohm yasası uygulandı!)}$$

$$-20 + I_1 \cdot 5 + (I_1 - I_2) \cdot 10 = 0 \text{ (bilinenler yerine koyuldu!)}$$

$$\underline{15 \cdot I_1 - 10 \cdot I_2 = 20} \text{ (1.çıttık düzenlendi!)}$$

$$V_5 + V_6 + V_7 = 0 \text{ (2.çevreye KGY uygulandı!)}$$

$$(I_2 - I_1) \cdot R_5 + I_2 \cdot R_6 + V_7 = 0 \text{ (Ohm yasası uygulandı!)}$$

$$(I_2 - I_1) \cdot 10 + I_2 \cdot 2 + 8 = 0 \text{ (bilinenler yerine koyuldu!)}$$

$$\underline{-10 \cdot I_1 + 12 \cdot I_2 = -8} \text{ (1.çıttık düzenlendi!)}$$

$$15 \cdot I_1 - 10 \cdot I_2 = 20 \quad (1) \times 6$$

$$+ \underline{-10 \cdot I_1 + 12 \cdot I_2 = -8} \quad (2) \times 5$$

$$(90 - 50)I_1 + 0 = 120 - 40 \quad \underline{I_1 = 2A}$$

I1 değeri (1) numaralı denklemde yerine yazılır!

$$15 \cdot 2 - 10 \cdot I_2 = 20 \quad \underline{I_2 = 1A}$$

Çevre Akımları Yöntemi

- Matris yöntemiyle çözümü:

- $$\begin{bmatrix} R_4 + R_5 & -R_5 \\ -R_5 & R_5 + R_6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_3 \\ -V_7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 15 & -10 \\ -10 & 12 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 20 \\ -8 \end{bmatrix}$$

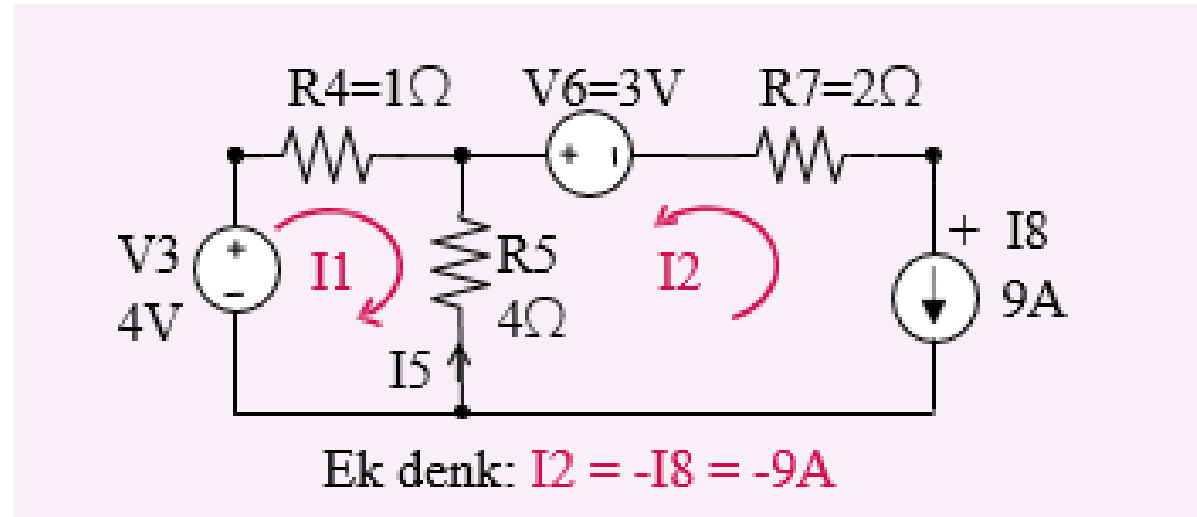
- $$\Delta R = \begin{bmatrix} R_4 + R_5 & -R_5 \\ -R_5 & R_5 + R_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 15 & -10 \\ -10 & 12 \end{bmatrix} = 180 - 100 = 80$$

- $$I_1 = \frac{\begin{bmatrix} V_3 & -R_5 \\ -V_7 & R_5 + R_6 \end{bmatrix}}{\Delta R} = \frac{240 - 80}{80} = 2A \quad I_2 = \frac{\begin{bmatrix} R_4 + R_5 & V_3 \\ -R_5 & -V_7 \end{bmatrix}}{\Delta R} = \frac{-120 + 200}{80} = 1A$$

Akım kaynaklı devrelerin Çevre Akımlarının Çözümü

- Akım kaynağı yalnız bir çevrede yer alıyorsa
- İşlemler:
 - » Çevre akımı = akım kaynağının akımı
 - » Akım kaynağının gerilimi bilinmediğinden bu çözüm için bir ek denklemdir!
 - » Diğer çevre akımları için normal işlem yapılır.

Çevre Akımları Yöntemi



Çevre Akımları Yöntemi

$$-V_3 + V_4 + V_5 = 0 \text{ (1.çevreye KGY uygulandı!)}$$

$$-V_3 + I_1 \cdot R_4 + (I_1 + I_2) \cdot R_5 = 0 \text{ (Ohm yasası uygulandı!)}$$

$$-4 + I_1 \cdot 1 + (I_1 + I_2) \cdot 4 = 0 \text{ (bilinenler yerine koyuldu!)}$$

$$\underline{5 \cdot I_1 + 4 \cdot I_2 = 4} \text{ (1.çittik düzenlendi!)}$$

$$\underline{I_2 = -I_8 = -9A} \text{ (Ek denklem)}$$

$$5 \cdot I_1 + 4 \cdot (-9) = 4$$

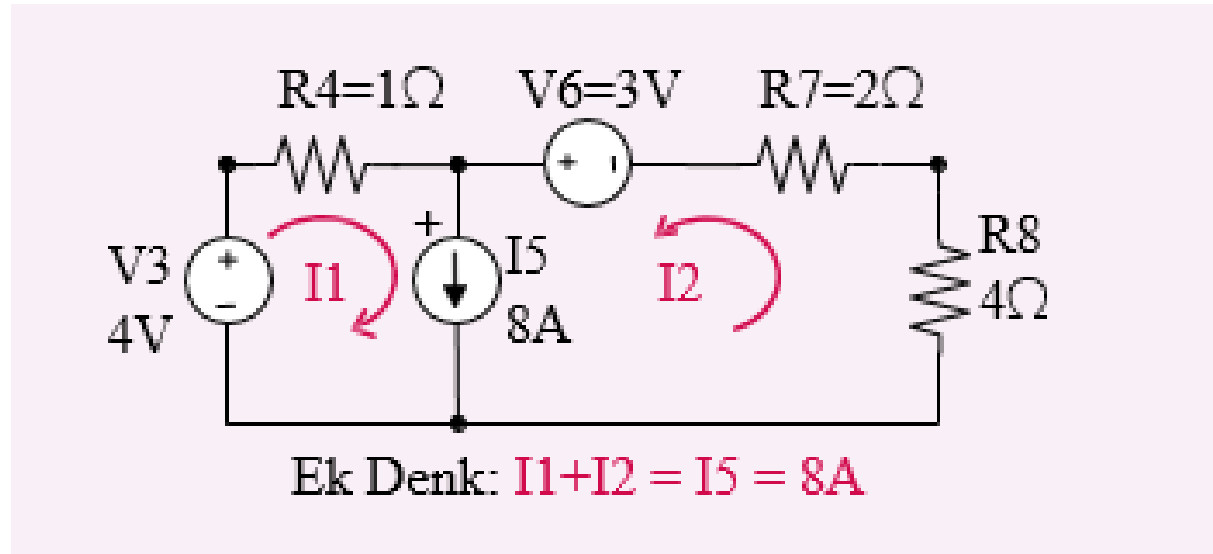
$$I_1 = (4 + 36) / 5 \qquad \underline{I_1 = 8A}$$

$$I_5 = -I_1 - I_2 = -8 + 9 \qquad \underline{I_5 = 1A}$$

Akım kaynaklı devrelerin Çevre Akımlarının Çözümü

- Akım Kaynağı ortak çevrede bulunuyorsa
- İşlemler:
 - Akım kaynağının ortak bulunduğu çevreler belirlenir.
 - Bu çevrelere KGY uygulanır.
 - Akım kaynağı ile ortak dalın akımı arasındaki bağıntı KAY dan yararlanarak elde edilir.
 - Akım kaynağının gerilimi bilinmediğinden bu çözüm için bir ek denklemdir!
- Diğer çevre akımları için normal işlem yapılır.

Çevre Akımları Yöntemi



Çevre Akımları Yöntemi

$$-V_3 + V_4 + V_5 = 0 \text{ (1.çevreye KGY uygulandı!)}$$

$$-V_3 + I_1 \cdot R_4 + V_5 = 0 \text{ (Ohm yasası uygulandı!)}$$

$$-4 + I_1 \cdot 1 + V_5 = 0 \text{ (bilinenler yerine koyuldu!)}$$

$$\underline{I_1 + V_5 = 4} \text{ (1.çiftlik düzenlendi!)}$$

$$V_8 + V_7 - V_6 + V_5 = 0 \text{ (2.çevreye KGY uygulandı!)}$$

$$I_2 \cdot R_8 + I_2 \cdot R_7 - V_6 + V_5 = 0$$

$$I_2 \cdot 4 + I_2 \cdot 2 - 3 + V_5 = 0 \text{ (bilinenler yerine koyuldu!)}$$

$$\underline{6 \cdot I_2 + V_5 = 3} \text{ (2.çiftlik düzenlendi!)}$$

$$\underline{I_1 + I_2 = I_5 = 8A} \text{ (Ek denklem)}$$

$$I_1 + V_5 = 4$$

$$+ \underline{-6 \cdot I_2 - V_5 = -3}$$

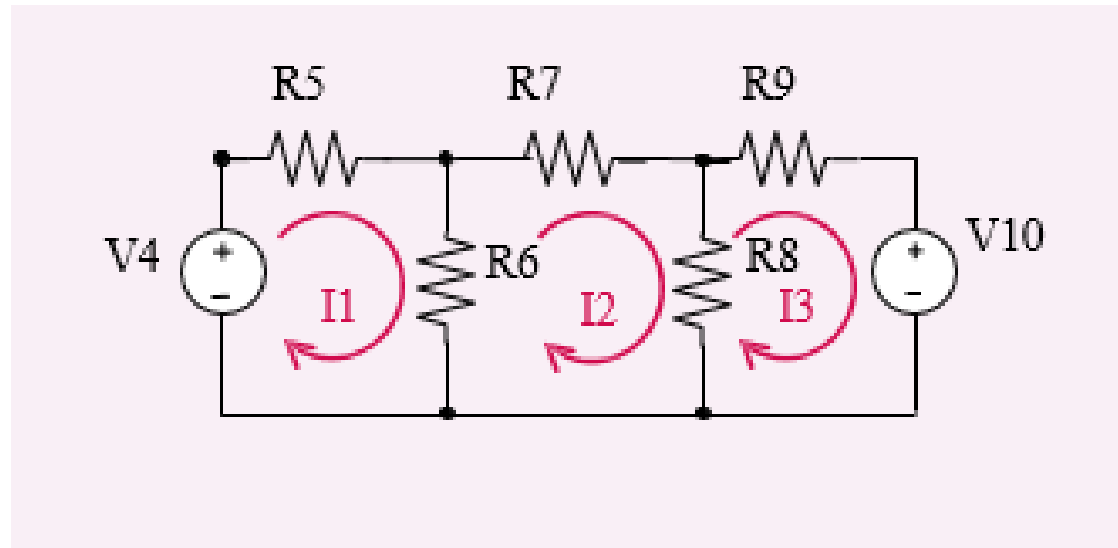
$$I_1 - 6 \cdot I_2 + 0 = 1$$

$$I_1 = (48+1)/7 = 7 \quad \underline{I_1 = 7A}$$

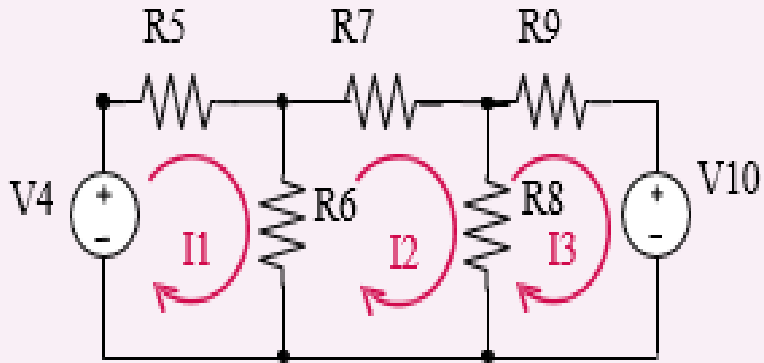
$$I_2 = 8 - I_1 = 8-7 \quad \underline{I_2 = 1A}$$

Çevre Akımları Yöntemi

I_1 , I_2 ve I_3 çevre akımlarını bulunuz



Çevre Akımları Yöntemi



3 Boyutlu Matris Hesapları

Çevre Akımları bu matris eşitliklerinin çözülmesiyle elde edilebilir.

$$\mathbf{R} \mathbf{I} = \mathbf{V}$$

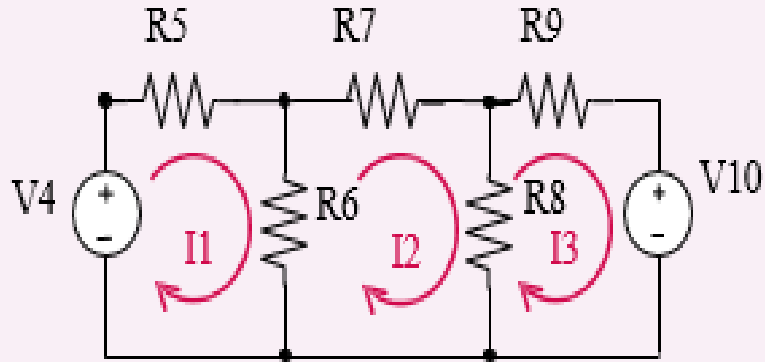
n devredeki çevre sayısı.

$\mathbf{R}$ $n \times n$ boyutlu kare matris,

$\mathbf{I}$ n boyutlu çevre akımları vektörü,

$\mathbf{V}$ n boyutlu gerilim kaynakları vektörü,

Çevre Akımları Yöntemi



Cramer Kuralı

$$\begin{bmatrix} R_{11} & R_{12} & R_{13} \\ R_{21} & R_{22} & R_{23} \\ R_{31} & R_{32} & R_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{bmatrix}$$

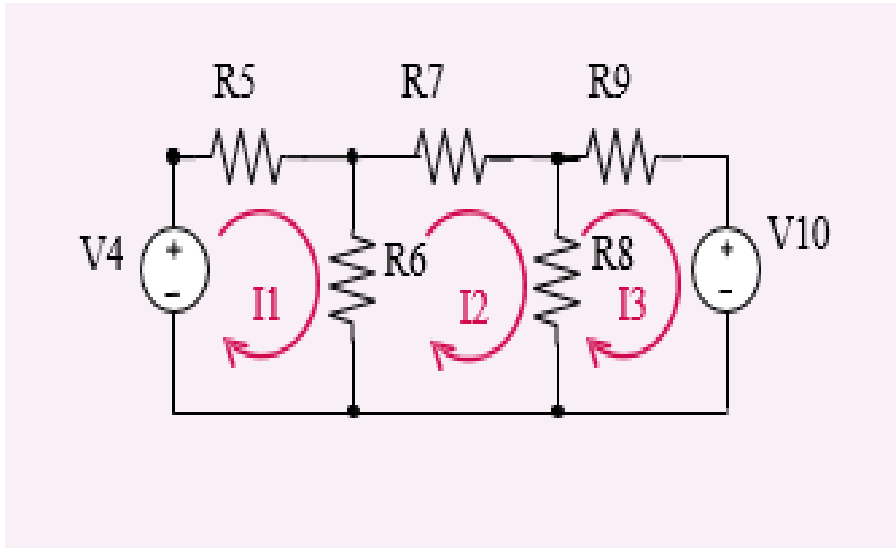
$$I_1 = \Delta V_1 / \Delta R \quad I_2 = \Delta V_2 / \Delta R \quad I_3 = \Delta V_3 / \Delta R$$

ΔR , $\mathbf{R}$ matrisinin determinantıdır.

$$\Delta R = R_{11}R_{22}R_{33} + R_{12}R_{23}R_{31} + R_{13}R_{21}R_{32} - R_{13}R_{22}R_{31} - R_{12}R_{21}R_{33} - R_{11}R_{23}R_{32}$$

ΔV_i ($i=1,2,3$) ise i . sütuna $\mathbf{V}$ vektörü yerleştirilerek elde edilen $\mathbf{R}$ matrisinin determinantıdır.

Çevre Akımları Yöntemi



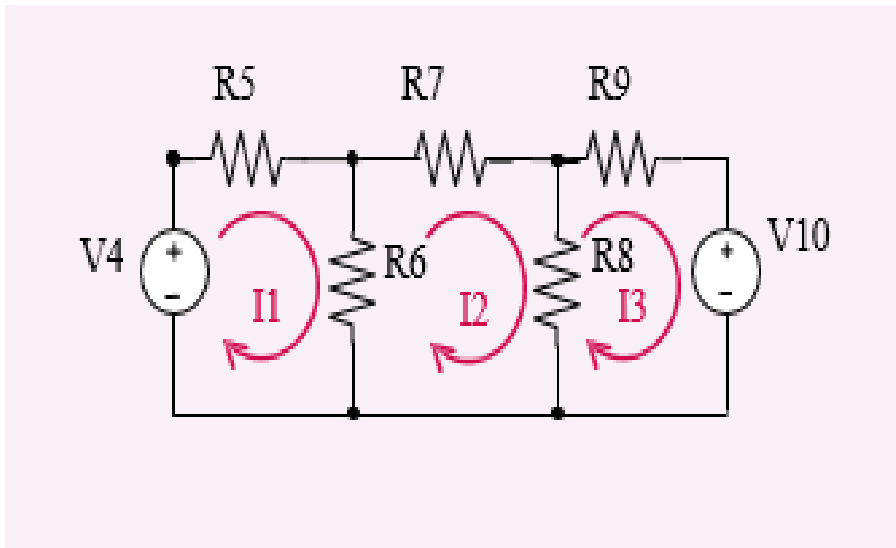
$$\begin{bmatrix} R_5 + R_6 & -R_6 & 0 \\ -R_6 & R_6 + R_7 + R_8 & -R_8 \\ 0 & -R_8 & R_8 + R_9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_4 \\ 0 \\ -V_{10} \end{bmatrix}$$

$$\Delta R = \begin{bmatrix} R_5 + R_6 & -R_6 & 0 \\ -R_6 & R_6 + R_7 + R_8 & -R_8 \\ 0 & -R_8 & R_8 + R_9 \end{bmatrix}$$

$$\Delta V_1 = \begin{bmatrix} V_4 & -R_6 & 0 \\ 0 & R_6 + R_7 + R_8 & -R_8 \\ -V_{10} & -R_8 & R_8 + R_9 \end{bmatrix}$$

$$I_1 = \frac{\Delta V_1}{\Delta R}$$

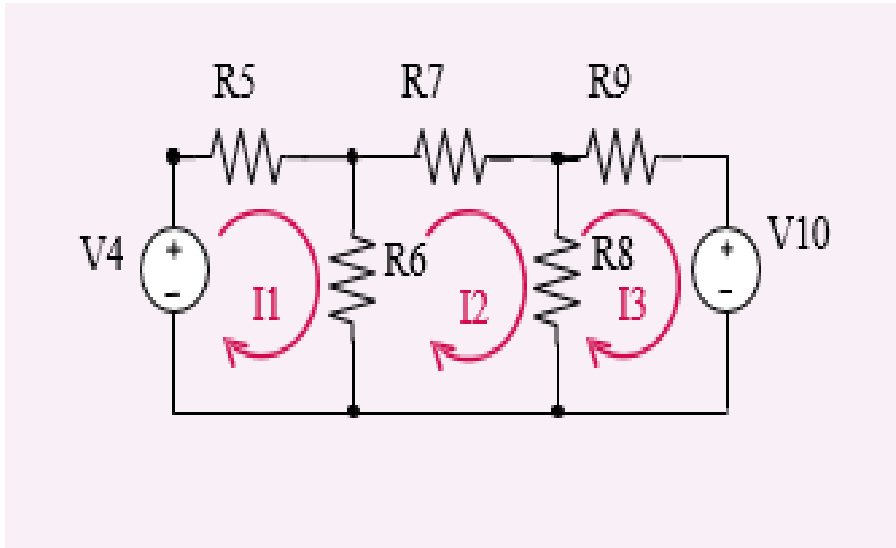
Çevre Akımları Yöntemi



$$\Delta V_2 = \begin{bmatrix} R_5 + R_6 & V_4 & 0 \\ -R_6 & 0 & -R_8 \\ 0 & -V_{10} & R_8 + R_9 \end{bmatrix}$$

$$I_2 = \frac{\Delta V_2}{\Delta R}$$

Çevre Akımları Yöntemi



$$\Delta V_3 = \begin{bmatrix} R_5 + R_6 & -R_6 & V_4 \\ -R_6 & R_6 + R_7 + R_8 & 0 \\ 0 & -R_8 & -V_{10} \end{bmatrix}$$

$$I_3 = \frac{\Delta V_3}{\Delta R}$$

Düğüm Gerilimleri Yöntemi

- Elektrik devrelerin analizi için düğüm gerilimlerini devre değişkenleri olarak kullanan, (KAY) Kirchhoff'un Akımlar Yasasını temel alan bir devre analizi yöntemidir.
- **Kirchhoff'un Akımlar Yasası:** Bir devrede bir düğüme giren ve o düğümden çıkan akımların toplamı birbirine eşittir. Başka bir deyişle, bir düğüme giren akımlar pozitif, çıkan akımlar negatif işaretli varsayılırsa giren ve çıkan akımların toplamı 0 dır.

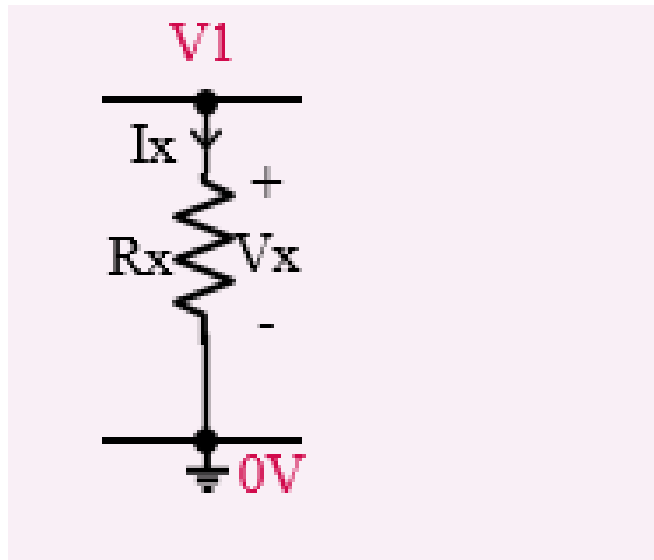
Düğüm Gerilimi Nedir?

- Devrede iki nokta arasındaki gerilim farkını veren bir gerilimdir.
- Düğüm gerilimi devredeki bir düğüm noktası ile referans noktası arasındaki gerilimdir.
- Devrenin toprak (GND) noktası genellikle referans noktası, düğümü olarak kullanılır.
- Eğer devrenin toprak bağlantısı yoksa, en çok dalın bağlandığı düğüm referans düğümü olarak seçilir.

Düğüm Gerilimleri Yöntemi İşlem Adımları

- 1) Devredeki düğümler belirlenir. Bir düğüm referans düğümü seçilir.
- 2) Kalan $n-1$ düğüm gerilimi $V_1, V_2, \dots, V_{n-1}$ adları verildikten sonra devre elemanları numaralandırılır.
- 3) $n-1$ düğüme KAY uygulanır.
- 4) Akımlara, düğüm gerilimleri kullanılarak Ohm yasası uygulanır ve eşitlikler açılır.
- 5) Elde edilen son eşitlikler çözülerek düğüm gerilimleri değişkenleri bulunur.

Yalnız Bir Düğüme Bakarsak



$$I_x = \frac{V_x}{R_x}$$

$$V_x = V_1$$

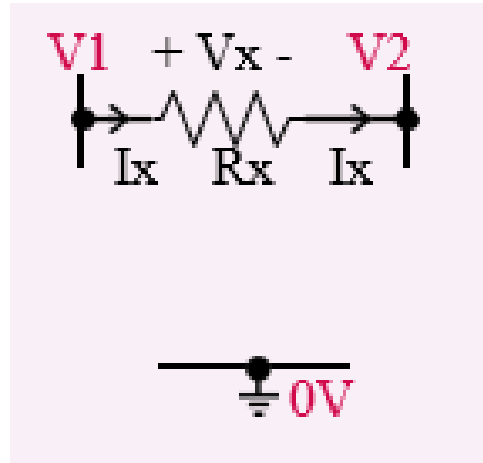
$$I_x = \frac{V_1}{R_x}$$

İki Düğüme Bakarsak

$$I_X = \frac{V_X}{R_X}$$

$$V_X = V_1 - V_2$$

$$I_X = \frac{V_1 - V_2}{R_X}$$



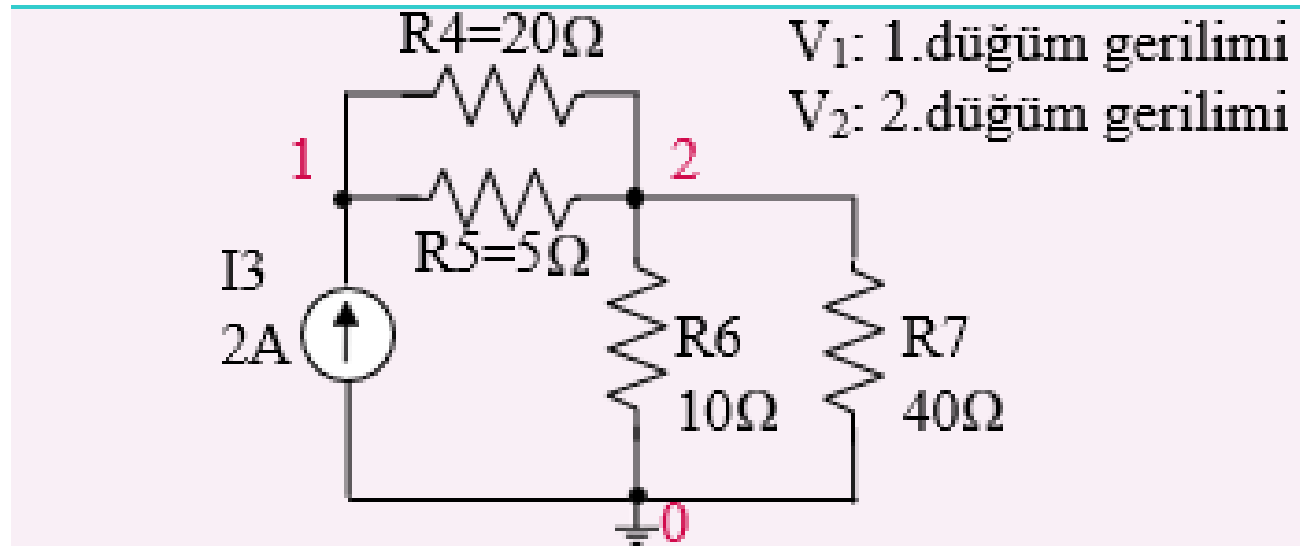
$$-I_X = \frac{V_X}{R_X}$$

$$V_X = V_1 - V_2$$

$$-I_X = \frac{V_1 - V_2}{R_X}$$

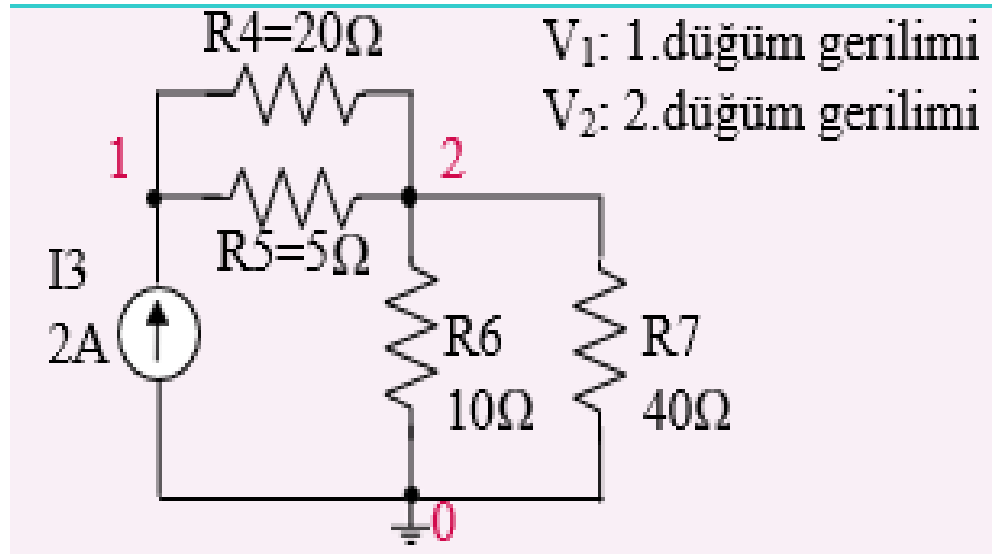
$$I_X = \frac{V_2 - V_1}{R_X}$$

Düğüm Gerilimleri Yöntemi



Eğer V_1 ve V_2 düğüm gerilimleri elde edilirse bütün dirençlerin akımları hesaplanabilir.

Düğüm Gerilimleri Yöntemi



$$-I_3 + I_4 + I_5 = 0 \text{ (1.düğüm KAY uygulandı!)}$$

$$-I_3 + (V_1 - V_2) \cdot G_4 + (V_1 - V_2) \cdot G_5 = 0 \text{ (Ohm yasası uyg.)}$$

$$-2 + (V_1 - V_2) \cdot 0,05 + (V_1 - V_2) \cdot 0,2 = 0$$

$$\underline{0,25 \cdot V_1 - 0,25 \cdot V_2 = 2} \text{ (1.eşitlik düzenlendi!)}$$

$$I_4 + I_5 + I_6 + I_7 = 0 \text{ (2.düğüm KAY uygulandı!)}$$

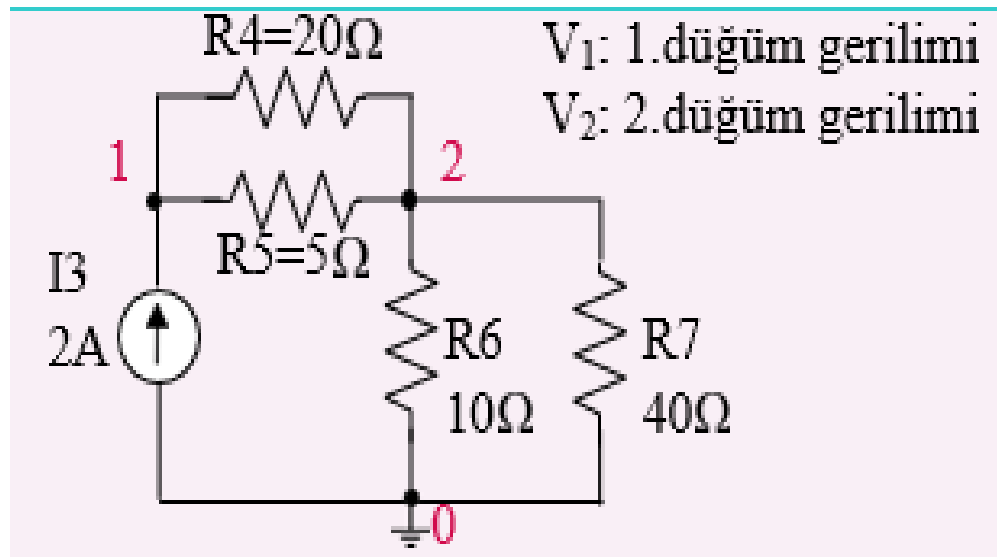
$$(V_2 - V_1) \cdot G_4 + (V_2 - V_1) \cdot G_5 + V_2 \cdot G_6 + V_2 \cdot G_7 = 0$$

$$(V_2 - V_1) \cdot 0,05 + (V_2 - V_1) \cdot 0,2 + V_2 \cdot 0,1 + V_2 \cdot 0,025 = 0$$

$$\underline{-0,25 \cdot V_1 + 0,375 \cdot V_2 = 0} \text{ (2.eşitlik düzenlendi!)}$$

G: Geçirgenlik= 1/ohm

Düğüm Gerilimleri Yöntemi



$$0,25 \cdot V_1 - 0,25 \cdot V_2 = 2 \quad (1)$$

$$+ \frac{-0,25 \cdot V_1 + 0,375 \cdot V_2}{0 + 0,125 \cdot V_2} = 0 \quad (2)$$

$$0 + 0,125 \cdot V_2 = 2 \quad \underline{V_2 = 16V}$$

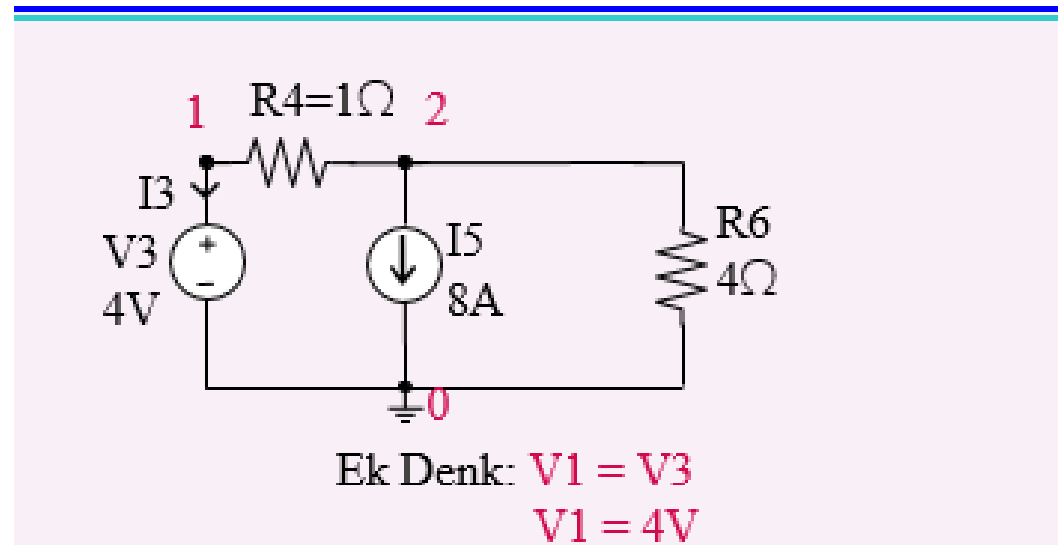
V_2 değeri (1) numaralı denklemde yerine yazılır!

$$0,25 \cdot V_1 - 0,25 \cdot 16 = 2 \quad \underline{V_1 = 24V}$$

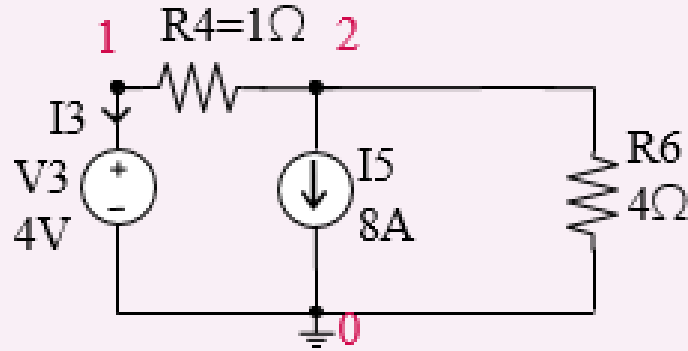
Gerilim kaynaklı devrelerin Düğüm Gerilimlerinin Çözümü

- Gerilim kaynağı, bir düğüm ile referans düğümü arasında ise:
 - ❖ Gerilim Kaynağı (V_k), bir düğüm (V_d) ile referans düğümü arasında bağlıdır.
 - ❖ düğüm gerilimi = gerilim kaynağının gerilimi $V_d = V_k$
 - ❖ Gerilim kaynağının akımı (I_k) bilinmediğinden bu çözüm için bir ek denklemdir!
 - ❖ Diğer düğümler için normal işlem yapılır.

Gerilim kaynaklı devrelerin Düğüm Gerilimlerinin Çözümü



Gerilim kaynaklı devrelerin Düğüm Gerilimlerinin Çözümü



Ek Denk: $V1 = V3$
 $V1 = 4V$

$I3 + I4 = 0$ (1. düğüme KAY uygulandı!)

$I3 + (V1 - V2) \cdot G4 = 0$ (Ohm yasası uyg.)

$I3 + (V1 - V2) \cdot 1 = 0$

$I3 + V1 - V2 = 0$ (1. eşitlik düzenlendi!)

$I4 + I5 + I6 = 0$ (2. düğüme KAY uygulandı!)

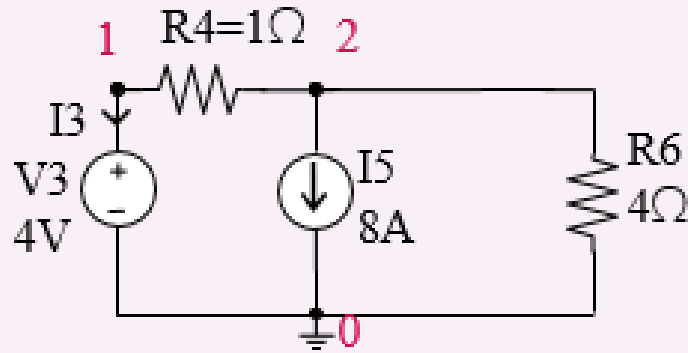
$(V2 - V1) \cdot G4 + I5 + V2 \cdot G6 = 0$

$(V2 - V1) \cdot 1 + 8 + V2 \cdot 0,25 = 0$

$-V1 + 1,25 \cdot V2 = -8$ (2. eşitlik düzenlendi!)

G: Geçirgenlik= 1/ohm

Gerilim kaynaklı devrelerin Düğüm Gerilimlerinin Çözümü



Ek Denk: $V1 = V3$
 $V1 = 4V$

Ek Denk: $V1 = V3$ ise $V1 = 4V$ olarak bulunur.

$$I3 + 4 - V2 = 0 \quad (1)$$

$$-4 + 1,25 \cdot V2 = -8 \quad (2)$$

(2)'den $1,25 \cdot V2 = -4$ $V2 = -3,2V$

$V2$ değeri (1) numaralı denklemde yerine yazılırsa

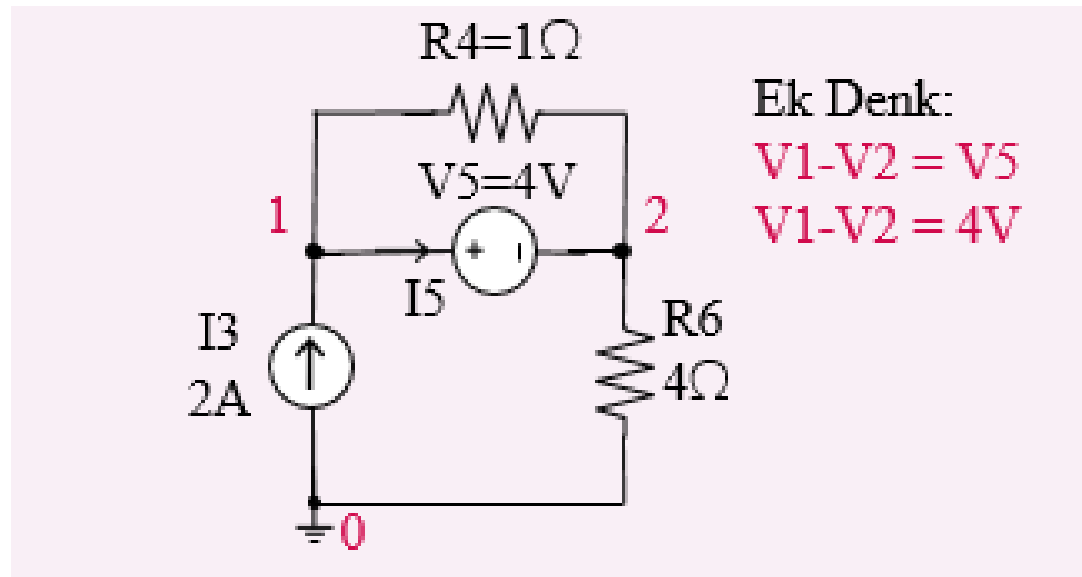
$$I3 + 4 + 3,2 = 0 \quad \text{span style="float: right;"> $I3 = -7,2A$$$

Gerilim kaynaklı devrelerin Düğüm Gerilimlerinin Çözümü

•Gerilim kaynağı, bir düğüm ile diğer bir düğümü arasında ise:

- ❖ Gerilim Kaynağı (V_k), bir düğüm (V_{d1}) ile referans düğümü olmayan diğer düğüm (V_{d2}) arasında bağlıdır.
- ❖ düğüm gerilimlerinin farkı = gerilim kaynağının gerilimi $V_{d1}-V_{d2}= V_k$,
Yönlere Dikkat!
- ❖ Gerilim kaynağının akımı (I_k) bilinmediğinden bu çözüm için bir ek denklemdir!
- ❖ Diğer düğümler için normal işlem yapılır.

Gerilim kaynaklı devrelerin Düğüm Gerilimlerinin Çözümü



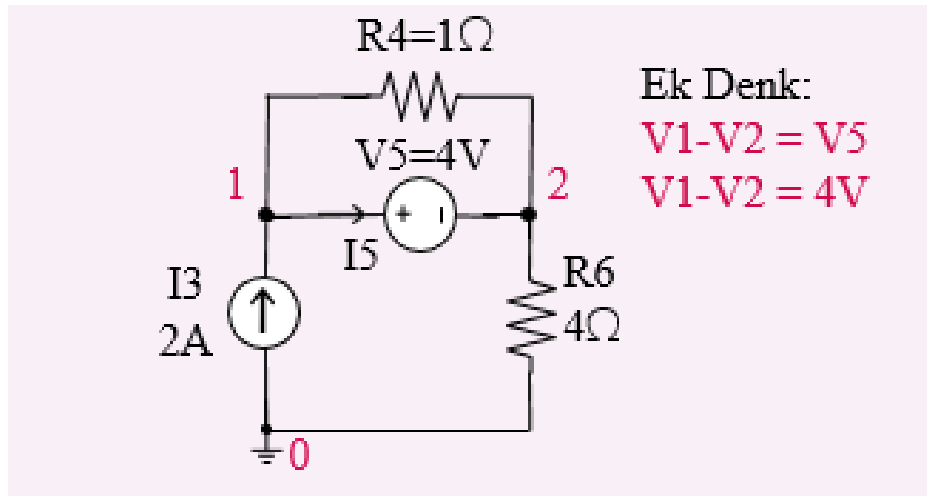
Ek Denk:

$$V_1 - V_2 = V_5$$

$$V_1 - V_2 = 4V$$

$$V_2 = ?$$

Gerilim kaynaklı devrelerin Düğüm Gerilimlerinin Çözümü



$$-I3 + I4 + I5 = 0 \text{ (1.düğüm KAY uygulandı!)}$$

$$-I3 + (V1 - V2) \cdot G4 + I5 = 0 \text{ (Ohm yasası uyg.)}$$

$$-2 + (V1 - V2) \cdot 1 + I5 = 0$$

$$\underline{I5 + V1 - V2 = 2} \text{ (1.eşitlik düzenlendi!)}$$

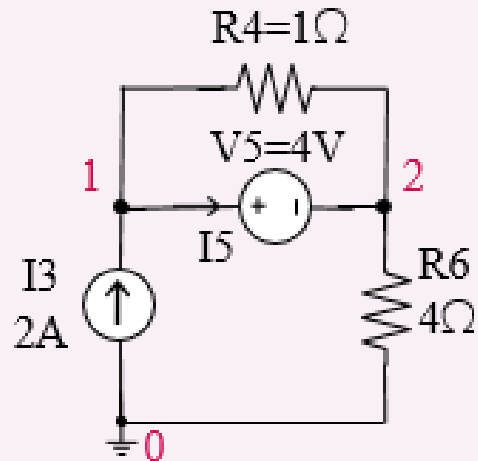
$$I4 - I5 + I6 = 0 \text{ (2.düğüm KAY uygulandı!)}$$

$$(V2 - V1) \cdot G4 - I5 + V2 \cdot G6 = 0$$

$$(V2 - V1) \cdot 1 - I5 + V2 \cdot 0,25 = 0$$

$$\underline{-I5 - V1 + 1,25 \cdot V2 = 0} \text{ (2.eşitlik düzenlendi!)}$$

Gerilim kaynaklı devrelerin Düğüm Gerilimlerinin Çözümü



Ek Denk:
 $V1 - V2 = V5$
 $V1 - V2 = 4V$

Ek Denk 3-2=1 ek denklem var

1) $V1 - V2 = V5$ ise $V1 - V2 = 4V$ bulunur.

$$I5 + V1 - V2 = 2 \quad (1)$$

$$+ \underline{-I5 - V1 + 1,25 \cdot V2 = 0} \quad (2)$$

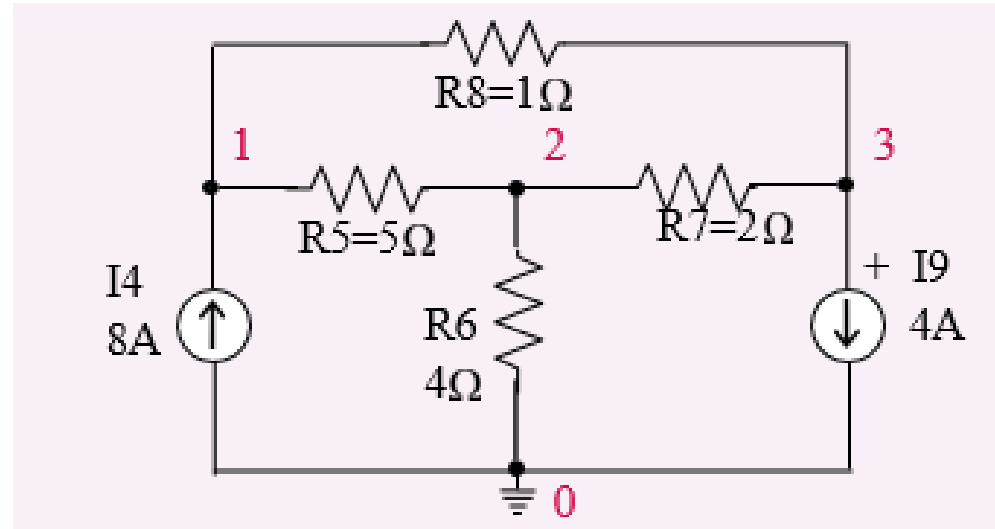
(1+2)'den $0,25 \cdot V2 = 2$ $V2 = 8V$

Ek denklemde $V1 = 4 + V2$ $V1 = 12V$

$V1$ ve $V2$ değeri (1)'de yerine yazılırsa

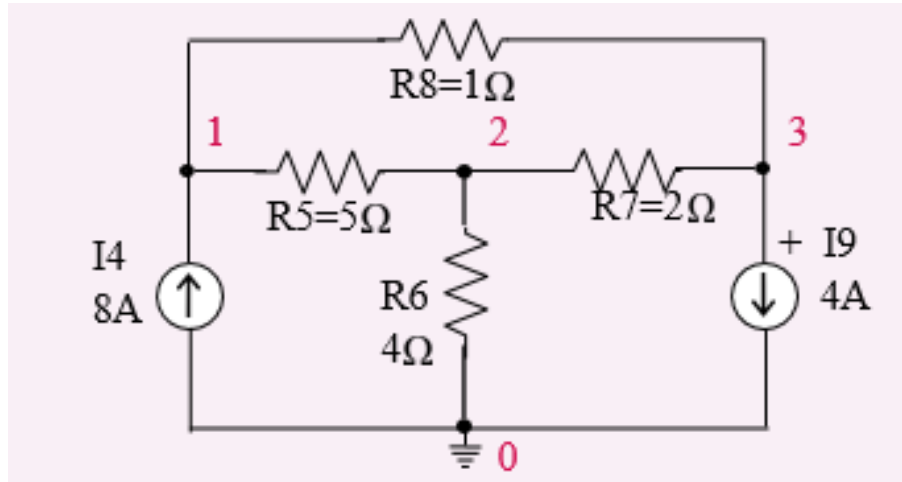
$$I5 + 12 - 8 = 2 \quad \underline{\underline{I5 = -2A}}$$

Gerilim kaynaklı devrelerin Düğüm Gerilimlerinin Çözümü



V1, V2 ve V3 düğüm gerilimlerini bulunuz.

Gerilim kaynaklı devrelerin Düğüm Gerilimlerinin Çözümü



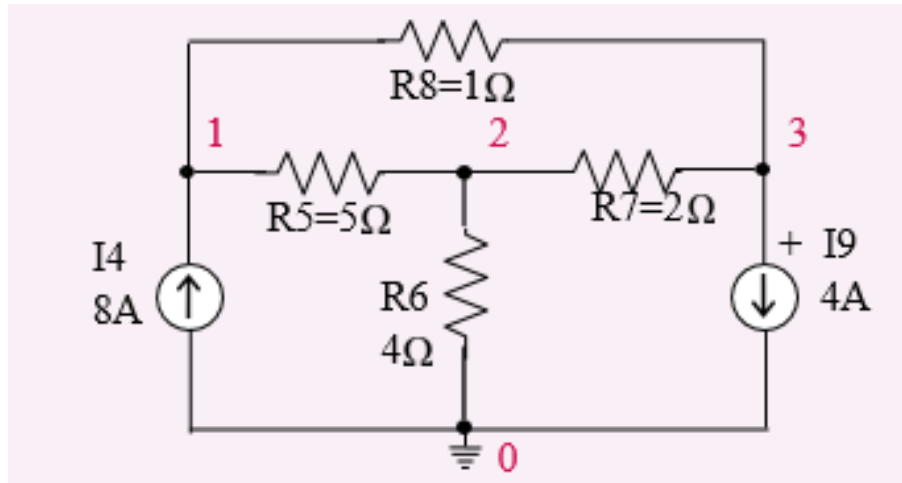
3 Boyutlu Matris Hesapları

Düğüm gerilimleri bu matris eşitliklerinin çözülmesiyle elde edilebilir.

$$\mathbf{G} \mathbf{V} = \mathbf{I}$$

- n devredeki toplam düğüm sayısı,
- $\mathbf{G}$ $(n-1) \times (n-1)$ boyutlu kare matris,
- $\mathbf{V}$ $n-1$ boyutlu düğüm gerilimleri vektörü,
- $\mathbf{I}$ $n-1$ boyutlu akım kaynakları vektörüdür.

Gerilim kaynaklı devrelerin Düğüm Gerilimlerinin Çözümü



Cramer Kuralı

$$\begin{bmatrix} G_{11} & G_{12} & G_{13} \\ G_{21} & G_{22} & G_{23} \\ G_{31} & G_{32} & G_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{bmatrix}$$

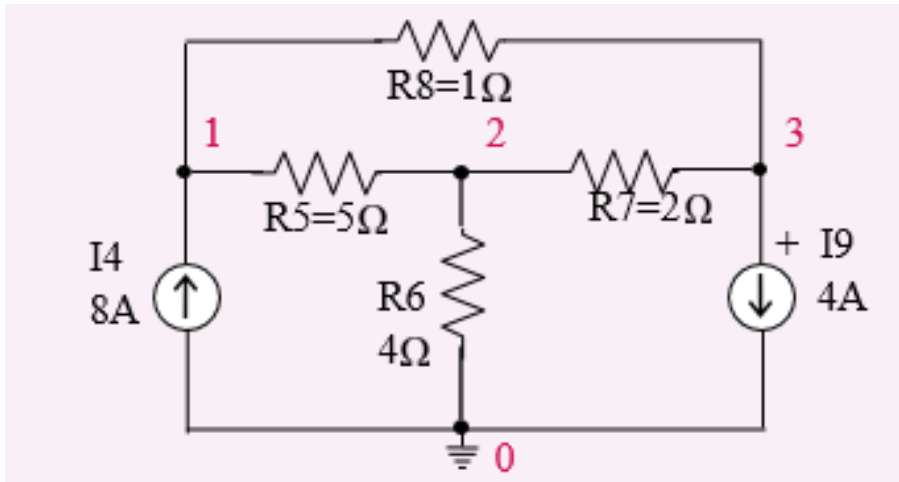
$$V_1 = \Delta I_1 / \Delta G \quad V_2 = \Delta I_2 / \Delta G \quad V_3 = \Delta I_3 / \Delta G$$

ΔG , G matrisinin determinantıdır.

$$\Delta G = G_{11}G_{22}G_{33} + G_{12}G_{23}G_{31} + G_{13}G_{21}G_{32} - G_{13}G_{22}G_{31} - G_{12}G_{21}G_{33} - G_{11}G_{23}G_{32}$$

ΔI_i ($i=1,2,3$) ise i . Sütuna I vektörü yerleştirilerek elde edilen G matrisinin determinantıdır.

Gerilim kaynaklı devrelerin Düğüm Gerilimlerinin Çözümü



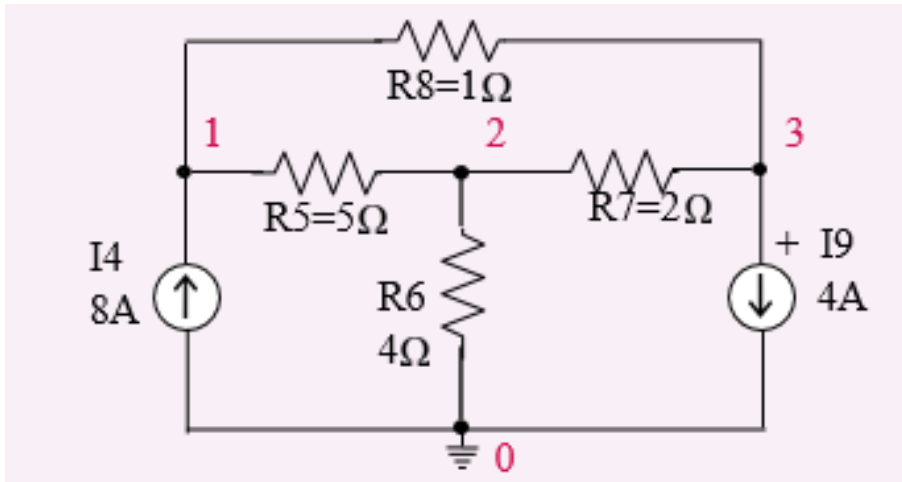
$$\begin{bmatrix} G_5 + G_8 & -G_5 & -G_8 \\ -G_5 & G_5 + G_6 + G_7 & -G_7 \\ -G_8 & -G_7 & G_7 + G_8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_4 \\ 0 \\ -I_9 \end{bmatrix}$$

$$\Delta G = \begin{bmatrix} G_5 + G_8 & -G_5 & -G_8 \\ -G_5 & G_5 + G_6 + G_7 & -G_7 \\ -G_8 & -G_7 & G_7 + G_8 \end{bmatrix}$$

$$\Delta I_1 = \begin{bmatrix} I_4 & -G_5 & -G_8 \\ 0 & G_5 + G_6 + G_7 & -G_7 \\ -I_9 & -G_7 & G_7 + G_8 \end{bmatrix}$$

$$V_1 = \Delta I_1 / \Delta G$$

Gerilim kaynaklı devrelerin Düğüm Gerilimlerinin Çözümü



$$\Delta I_2 = \begin{bmatrix} G_5 + G_8 & I_4 & -G_8 \\ -G_5 & 0 & -G_7 \\ -G_8 & -I_{10} & G_7 + G_8 \end{bmatrix}$$

$$V_2 = \Delta I_2 / \Delta G$$

$$\Delta I_3 = \begin{bmatrix} G_5 + G_8 & -G_5 & I_4 \\ -G_5 & G_5 + G_6 + G_7 & 0 \\ -G_8 & -G_7 & -I_{10} \end{bmatrix}$$

$$V_3 = \Delta I_3 / \Delta G$$